



Universidad de Oriente
Núcleo de Monagas
Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas
Departamento de Ingeniería de Sistema

SISTEMAS NUMÉRICOS

MSc. Anibal Fariñas

Maturín, abril de 2026

ÍNDICE

1. **Introducción a los sistemas numéricos**
 - 1.1. ¿Qué es un sistema numérico?
 - 1.2. Base de un sistema numérico
2. **Sistemas numéricos comunes**
 - 2.1. Sistema decimal (base 10)
 - 2.2. Sistema binario (base 2)
 - 2.3. Sistema octal (base 8)
 - 2.4. Sistema hexadecimal (base 16)
3. **Importancia de los sistemas numéricos en programación**
 - 3.1. Representación de datos
 - 3.2. Operaciones aritméticas
 - 3.3. Comunicación con hardware
4. **Conversión entre sistemas numéricos**
 - 4.1. Conversión decimal a binario
 - 4.2. Conversión binario a decimal
 - 4.3. Conversión decimal a octal
 - 4.4. Conversión octal a decimal
 - 4.5. Conversión decimal a hexadecimal
 - 4.6. Conversión hexadecimal a decimal
5. **Tablas de conversión rápida**
6. **Código ASCII**
 - 6.1. Definición de ASCII
 - 6.2. Funcionamiento del código ASCII
 - 6.3. Tabla ASCII completa
 - 6.4. Usos del código ASCII
7. **Ejemplos de código en C++**
 - 7.1. Mostrar valores en diferentes bases
 - 7.2. Código ASCII en C++

- 8. **Ejercicios prácticos**
 - 9.1. Ejercicios resueltos paso a paso
 - 9.2. Ejercicios propuestos con guías de solución
- 9. **Glosario**
- 10. **Referencias bibliográficas**

1. Introducción a los sistemas numéricos

1.1. ¿Qué es un sistema numérico?

Un sistema numérico es un conjunto de símbolos y reglas que se utilizan para representar números. Cada sistema numérico tiene una base, que indica la cantidad de dígitos únicos que utiliza.

Analogía: Piensa en los sistemas numéricos como diferentes idiomas para contar. Así como existen diferentes idiomas para comunicarse (español, inglés, chino), existen diferentes formas de representar cantidades (decimal, binario, hexadecimal).

Ejemplo: La cantidad que llamamos "quince" en decimal se escribe como "15", en binario se escribe como "1111", y en hexadecimal como "F". ¡Es la misma cantidad, solo representada de diferente manera!

1.2. Base de un sistema numérico

La base (o raíz) de un sistema numérico es el número de dígitos únicos (incluyendo el cero) que se utilizan para representar cantidades.

- Base 10: usa 10 dígitos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
- Base 2: usa 2 dígitos (0, 1)
- Base 8: usa 8 dígitos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
- Base 16: usa 16 símbolos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F)

2. Sistemas numéricos comunes

2.1. Sistema decimal (base 10)

El sistema decimal es el que utilizamos comúnmente en la vida diaria. Utiliza los dígitos del 0 al 9.

Características:

- Base 10

- Dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Es un sistema posicional: el valor de cada dígito depende de su posición

Ejemplo: El número 345 en decimal significa:

- 3×10^2 (300)
- 4×10^1 (40)
- 5×10^0 (5)
- Total: $300 + 40 + 5 = 345$

2.2. Sistema binario (base 2)

El sistema binario utiliza sólo dos dígitos: 0 y 1. Es el sistema utilizado internamente por las computadoras.

Características:

- Base 2
- Dígitos: 0, 1 (llamados bits - binary digits)
- Cada dígito es un bit
- Es el sistema fundamental de la electrónica digital

Importancia: Las computadoras utilizan el sistema binario porque sus componentes electrónicos solo pueden distinguir dos estados: encendido (1) y apagado (0).

Ejemplo: El número binario 1011 significa:

- 1×2^3 (8)
- 0×2^2 (0)
- 1×2^1 (2)
- 1×2^0 (1)
- Total: $8 + 0 + 2 + 1 = 11$ en decimal

2.3. Sistema octal (base 8)

El sistema octal utiliza los dígitos del 0 al 7.

Características:

- Base 8
- Dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Se usa en computación como representación compacta del binario

Ejemplo: El número octal 372 significa:

- 3×8^2 (192)
- 7×8^1 (56)
- 2×8^0 (2)
- Total: $192 + 56 + 2 = 250$ en decimal

2.4. Sistema hexadecimal (base 16)

El sistema hexadecimal utiliza los dígitos del 0 al 9 y las letras de la A a la F.

Características:

- Base 16
- Símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
- A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15
- Muy usado en programación (colores RGB, direcciones de memoria)

Ejemplo: El número hexadecimal 3A7 significa:

- 3×16^2 (768)
- A (10) $\times 16^1$ (160)
- 7×16^0 (7)
- Total: $768 + 160 + 7 = 935$ en decimal

3. Importancia de los sistemas numéricos en programación**3.1. Representación de datos**

Todos los datos en una computadora, desde números hasta texto e imágenes, se representan internamente en formato binario.

Ejemplo: Una letra 'A' se almacena como el número binario 1000001 (65 en decimal).

3.2. Operaciones aritméticas

Las computadoras realizan operaciones aritméticas utilizando el sistema binario.

Ejemplo: La suma $5 + 3$ en decimal es 8. En binario: $101 + 011 = 1000$.

3.3. Comunicación con hardware

Muchos dispositivos de hardware utilizan sistemas numéricos específicos para comunicarse con la computadora.

Ejemplo: Las direcciones MAC de redes se representan en hexadecimal (ej: 00:1A:2B:3C:4D:5E).

4. Conversión entre sistemas numéricos

Es posible convertir un número de un sistema numérico a otro. Existen algoritmos y herramientas para realizar estas conversiones.

4.1. Conversión decimal a binario

Método: Para convertir un número decimal a binario, se divide sucesivamente el número entre 2 y se anotan los restos hasta obtener un cociente de 0. Los restos, leídos de abajo hacia arriba, forman el número binario equivalente.

Ejemplo: Convertir el número decimal 25 a binario

Paso	División	Cociente	Resto	Anotación
1	$25 \div 2$	12	1	Primer resto
2	$12 \div 2$	6	0	Segundo resto
3	$6 \div 2$	3	0	Tercer resto

Paso	División	Cociente	Resto	Anotación
4	$3 \div 2$	1	1	Cuarto resto
5	$1 \div 2$	0	1	Quinto resto

Lectura de restos (de abajo hacia arriba): 11001

Resultado: 25 en decimal = 11001 en binario

Antología de ejemplos:

- Convertir 10 decimal a binario: $10 \div 2 = 5$ resto 0, $5 \div 2 = 2$ resto 1, $2 \div 2 = 1$ resto 0, $1 \div 2 = 0$ resto 1 $\rightarrow$ 1010
- Convertir 7 decimal a binario: $7 \div 2 = 3$ resto 1, $3 \div 2 = 1$ resto 1, $1 \div 2 = 0$ resto 1 $\rightarrow$ 111
- Convertir 1 decimal a binario: $1 \div 2 = 0$ resto 1 $\rightarrow$ 1

4.2. Conversión binario a decimal

Método: Para convertir un número binario a decimal, se multiplica cada dígito del número binario por la correspondiente potencia de 2 y se suman los resultados.

Ejemplo: Convertir 11001 (binario) a decimal

Posición	Dígito	Potencia de 2	Valor
Posición 4 (izquierda)	1	$2^4 = 16$	$1 \times 16 = 16$
Posición 3	1	$2^3 = 8$	$1 \times 8 = 8$
Posición 2	0	$2^2 = 4$	$0 \times 4 = 0$

Posición	Dígito	Potencia de 2	Valor
Posición 1	0	$2^1 = 2$	$0 \times 2 = 0$
Posición 0 (derecha)	1	$2^0 = 1$	$1 \times 1 = 1$

Suma total: $16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 25$

Resultado: 11001 (binario) = 25 (decimal)

Antología de ejemplos:

- 1010 binario a decimal: $1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1 = 8 + 0 + 2 + 0 = 10$ decimal
- 111 binario a decimal: $1 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 4 + 2 + 1 = 7$ decimal
- 1000001 binario a decimal: $1 \times 64 + 0 \times 32 + 0 \times 16 + 0 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 65$ decimal

4.3. Conversión decimal a octal

Método: Para convertir un número decimal a octal, se divide sucesivamente entre 8 y se anotan los restos.

Ejemplo: Convertir 25 (decimal) a octal

Paso	División	Cociente	Resto
1	$25 \div 8$	3	1
2	$3 \div 8$	0	3

Lectura de restos (de abajo hacia arriba): 31

Resultado: 25 (decimal) = 31 (octal)

Antología de ejemplos:

- 100 decimal a octal: $100 \div 8 = 12 \text{ r}4$, $12 \div 8 = 1 \text{ r}4$, $1 \div 8 = 0 \text{ r}1 \rightarrow 144 \text{ octal}$
- 64 decimal a octal: $64 \div 8 = 8 \text{ r}0$, $8 \div 8 = 1 \text{ r}0$, $1 \div 8 = 0 \text{ r}1 \rightarrow 100 \text{ octal}$
- 500 decimal a octal: $500 \div 8 = 62 \text{ r}4$, $62 \div 8 = 7 \text{ r}6$, $7 \div 8 = 0 \text{ r}7 \rightarrow 764 \text{ octal}$

4.4. Conversión octal a decimal

Método: Para convertir un número octal a decimal, se multiplica cada dígito por la potencia de 8 correspondiente.

Ejemplo: Convertir 372 (octal) a decimal

Dígito	Posición	Potencia de 8	Valor
3	2	$8^2 = 64$	$3 \times 64 = 192$
7	1	$8^1 = 8$	$7 \times 8 = 56$
2	0	$8^0 = 1$	$2 \times 1 = 2$

Suma total: $192 + 56 + 2 = 250$

Resultado: 372 (octal) = 250 (decimal)

Antología de ejemplos:

- 144 octal a decimal: $1 \times 64 + 4 \times 8 + 4 \times 1 = 64 + 32 + 4 = 100 \text{ decimal}$
- 100 octal a decimal: $1 \times 64 + 0 \times 8 + 0 \times 1 = 64 \text{ decimal}$
- 764 octal a decimal: $7 \times 64 + 6 \times 8 + 4 \times 1 = 448 + 48 + 4 = 500 \text{ decimal}$

4.5. Conversión decimal a hexadecimal

Método: Para convertir un número decimal a hexadecimal, se divide sucesivamente entre 16 y se anotan los restos (10 = A, 11 = B, 12 = C, 13 = D, 14 = E, 15 = F).

Ejemplo: Convertir 255 (decimal) a hexadecimal

Paso	División	Cociente	Resto	Representación
1	$255 \div 16$	15	15	F
2	$15 \div 16$	0	15	F

Lectura de restos (de abajo hacia arriba): FF

Resultado: 255 (decimal) = FF (hexadecimal)

Antología de ejemplos:

- 100 decimal a hexadecimal: $100 \div 16 = 6 \text{ r}4$, $6 \div 16 = 0 \text{ r}6 \rightarrow 64 \text{ hex}$
- 26 decimal a hexadecimal: $26 \div 16 = 1 \text{ r}10(A)$, $1 \div 16 = 0 \text{ r}1 \rightarrow 1A \text{ hex}$
- 4095 decimal a hexadecimal: $4095 \div 16 = 255 \text{ r}15(F)$, $255 \div 16 = 15 \text{ r}15(F)$, $15 \div 16 = 0 \text{ r}15(F) \rightarrow FFF \text{ hex}$

4.6. Conversión hexadecimal a decimal

Método: Para convertir un número hexadecimal a decimal, se multiplica cada dígito por la potencia de 16 correspondiente (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15).

Ejemplo: Convertir 3A7 (hexadecimal) a decimal

Dígito	Valor decimal	Posición	Potencia de 16	Valor
3	3	2	$16^2 = 256$	$3 \times 256 = 768$
A	10	1	$16^1 = 16$	$10 \times 16 = 160$
7	7	0	$16^0 = 1$	$7 \times 1 = 7$

Suma total: $768 + 160 + 7 = 935$

Resultado: 3A7 (hexadecimal) = 935 (decimal)

Antología de ejemplos:

- 64 hex a decimal: $6 \times 16 + 4 \times 1 = 96 + 4 = 100$ decimal
- 1A hex a decimal: $1 \times 16 + 10 \times 1 = 16 + 10 = 26$ decimal
- FFF hex a decimal: $15 \times 256 + 15 \times 16 + 15 \times 1 = 3840 + 240 + 15 = 4095$ decimal

5. Tablas de conversión rápida**Tabla de potencias**

Potencia	Binario	Decimal	Octal	Hexadecimal
$2^0 = 1$	1	1	1	1
$2^1 = 2$	10	2	2	2
$2^2 = 4$	100	4	4	4
$2^3 = 8$	1000	8	10	8

Potencia	Binario	Decimal	Octal	Hexadecimal
$2^4 = 16$	10000	16	20	10
$2^5 = 32$	100000	32	40	20
$2^6 = 64$	1000000	64	100	40
$2^7 = 128$	10000000	128	200	80
$2^8 = 256$	100000000	256	400	100

Tabla de números del 0 al 15

Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8

Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

6. Código ASCII

6.1. Definición de ASCII

ASCII (American Standard Code for Information Interchange - Código Estándar Americano para el Intercambio de Información) es un sistema de codificación que asigna un valor numérico único a diferentes caracteres utilizados en la comunicación electrónica.

Analogía: El código ASCII es como un diccionario que traduce letras, números y símbolos a un lenguaje que las computadoras pueden entender. Así como cada palabra en español tiene un significado, cada carácter tiene un número ASCII específico.

6.2. Funcionamiento del código ASCII

Cada carácter, desde la letra "a" hasta el signo de exclamación, tiene un código numérico asociado. Estos códigos son representados en formato binario (ceros y unos), ya que las computadoras trabajan con este sistema.

Ejemplos:

- La letra "A" mayúscula tiene el código ASCII decimal 65 (binario: 1000001)
- El número "0" tiene el código ASCII decimal 48 (binario: 0110000)
- El símbolo de interrogación "?" tiene el código ASCII decimal 63 (binario: 0111111)

6.3. Tabla ASCII completa

6.4. Usos del código ASCII

- **Comunicación entre dispositivos:** Permite que diferentes dispositivos (computadoras, teléfonos, etc.) se comuniquen entre sí utilizando un lenguaje común
- **Almacenamiento de texto:** Los documentos de texto, correos electrónicos y cualquier otro tipo de información textual se almacenan en formato ASCII en las computadoras
- **Transmisión de datos:** La información se transmite a través de redes en formato ASCII, lo que garantiza que sea interpretada correctamente en el otro extremo

7. Ejemplos de código en C++

7.1. Mostrar valores en diferentes bases

```
#include <iostream>
#include <iomanip> // Necesario para manipular la salida
using namespace std;

int main() {
    int numero = 255;

    // Mostrar en diferentes bases
    cout << "Número decimal: " << numero << endl;
    cout << "Número hexadecimal: " << hex << numero << endl;
    cout << "Número octal: " << oct << numero << endl;

    // Volver a decimal
    cout << "Volviendo a decimal: " << dec << numero << endl;

    // Mostrar números en binario (C++ no tiene formato directo, necesitamos función)
    cout << "\n--- Representación binaria ---" << endl;
```

```

int num = 25;
cout << "Decimal " << num << " en binario: ";

// Método manual para mostrar binario
for (int i = 7; i >= 0; i--) { // Mostrar 8 bits
    int bit = (num >> i) & 1;
    cout << bit;
}
cout << endl;

return 0;
}

```

7.2. Código ASCII en C++

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    // Mostrar caracteres y sus códigos ASCII
    cout << "=== Códigos ASCII ===" << endl;

    // De número a carácter
    for (int i = 65; i <= 90; i++) { // Letras mayúsculas A-Z
        cout << "ASCII " << i << " = " << char(i) << endl;
    }

    // De carácter a número
    cout << "\n=== Caracteres a ASCII ===" << endl;

    char letra = 'A';
    cout << "El carácter '" << letra << "' tiene ASCII: " << int(letra) << endl;
}

```

```

letra = 'a';
cout << "El carácter '" << letra << "' tiene ASCII: " << int(letra) << endl;

letra = '0';
cout << "El carácter '" << letra << "' tiene ASCII: " << int(letra) << endl;

// Mostrar tabla ASCII completa
cout << "\n=== Tabla ASCII Completa (caracteres imprimibles) ===" << endl;
cout << "DEC\tCHAR" << endl;
cout << "---\t----" << endl;

for (int i = 32; i <= 126; i++) { // Caracteres imprimibles
    cout << i << "\t" << char(i) << endl;
}

return 0;
}

```

8. EJERCICIOS PRÁCTICOS

8.1. Ejercicios resueltos paso a paso

Ejercicio resuelto 1: Convertir 45 decimal a binario, octal y hexadecimal

Paso 1: Convertir 45 decimal a binario

- $45 \div 2 = 22$, resto 1
- $22 \div 2 = 11$, resto 0
- $11 \div 2 = 5$, resto 1
- $5 \div 2 = 2$, resto 1
- $2 \div 2 = 1$, resto 0
- $1 \div 2 = 0$, resto 1
- Restos (de abajo arriba): 101101

Resultado binario: 101101

Paso 2: Convertir 45 decimal a octal

- $45 \div 8 = 5$, resto 5
- $5 \div 8 = 0$, resto 5
- Restos (de abajo arriba): 55

Resultado octal: 55

Paso 3: Convertir 45 decimal a hexadecimal

- $45 \div 16 = 2$, resto 13 (D)
- $2 \div 16 = 0$, resto 2
- Restos (de abajo arriba): 2D

Resultado hexadecimal: 2D

Respuesta final: 45 decimal = 101101 binario = 55 octal = 2D hexadecimal

Ejercicio resuelto 2: Convertir 3F2 hexadecimal a decimal y binario

Paso 1: Convertir 3F2 hexadecimal a decimal

- $3 \times 16^2 = 3 \times 256 = 768$
- $F (15) \times 16^1 = 15 \times 16 = 240$
- $2 \times 16^0 = 2 \times 1 = 2$
- Suma: $768 + 240 + 2 = 1010$

Resultado decimal: 1010

Paso 2: Convertir 1010 decimal a binario

- $1010 \div 2 = 505$, resto 0
- $505 \div 2 = 252$, resto 1
- $252 \div 2 = 126$, resto 0
- $126 \div 2 = 63$, resto 0
- $63 \div 2 = 31$, resto 1
- $31 \div 2 = 15$, resto 1
- $15 \div 2 = 7$, resto 1
- $7 \div 2 = 3$, resto 1
- $3 \div 2 = 1$, resto 1
- $1 \div 2 = 0$, resto 1

- Restos (de abajo arriba): 1111110010

Resultado binario: 1111110010

Respuesta final: 3F2 hexadecimal = 1010 decimal = 1111110010 binario

8.2. Ejercicios propuestos

Ejercicio 1 (Fácil)

Convertir los siguientes números decimales a binario:

- a) 15
- b) 32
- c) 64
- d) 100
- e) 127

Ejercicio 2 (Fácil)

Convertir los siguientes números binarios a decimal:

- a) 1001
- b) 11111
- c) 101010
- d) 1000000
- e) 11111111

Ejercicio 3 (Medio)

Convertir entre bases:

- a) 255 decimal a octal y hexadecimal
- b) FF hexadecimal a decimal y binario
- c) 377 octal a decimal y binario
- d) 10110110 binario a decimal y hexadecimal
- e) 1024 decimal a binario y hexadecimal

Ejercicio 4 (Medio)

Resolver las siguientes operaciones (mostrar el proceso):

- a) 1011 binario + 1101 binario (resultado en binario)
- b) 25 octal + 37 octal (resultado en octal)
- c) 4F hexadecimal + 2A hexadecimal (resultado en hexadecimal)

Ejercicio 5 (Difícil)

Un sistema de colores RGB utiliza valores hexadecimales. Convertir:

- a) RGB(255, 0, 0) a hexadecimal (#RRGGBB)
- b) RGB(0, 255, 0) a hexadecimal
- c) RGB(0, 0, 255) a hexadecimal
- d) RGB(255, 255, 255) a hexadecimal
- e) RGB(0, 0, 0) a hexadecimal

Guías de solución para los ejercicios propuestos

Guía Ejercicio 1:

- Para convertir decimal a binario, dividir sucesivamente entre 2 y leer restos de abajo hacia arriba
- 15 decimal = 1111 binario
- 32 decimal = 100000 binario
- 64 decimal = 1000000 binario
- 100 decimal = 1100100 binario
- 127 decimal = 1111111 binario

Guía Ejercicio 2:

- Para convertir binario a decimal, asignar potencias de 2 a cada posición desde la derecha
- 1001 binario = $8+0+0+1 = 9$ decimal
- 11111 binario = $16+8+4+2+1 = 31$ decimal
- 101010 binario = $32+0+8+0+2+0 = 42$ decimal
- 1000000 binario = 64 decimal

- 11111111 binario = 255 decimal

Guía Ejercicio 3:

- Para convertir decimal a octal: dividir entre 8
- Para convertir decimal a hexadecimal: dividir entre 16
- Para convertir octal a decimal: usar potencias de 8
- Para convertir hexadecimal a decimal: usar potencias de 16
- Para convertir binario a hexadecimal: agrupar de 4 en 4 bits

Guía Ejercicio 4:

- Convertir ambos números a decimal, sumar, luego volver a la base original
- O usar el método de suma en la base correspondiente (acarreos)
- 1011 (11 decimal) + 1101 (13 decimal) = 11000 (24 decimal)
- 25 (21 decimal) + 37 (31 decimal) = 64 octal (52 decimal)
- $4F$ (79 decimal) + $2A$ (42 decimal) = 79 hexadecimal (121 decimal)

Guía Ejercicio 5:

- Convertir cada valor decimal a hexadecimal (2 dígitos por color)
- 255 decimal = FF hexadecimal
- 0 decimal = 00 hexadecimal
- Formato: #RRGGBB donde RR=rojo, GG=verde, BB=azul
- $RGB(255,0,0)$ = #FF0000 (rojo puro)
- $RGB(0,255,0)$ = #00FF00 (verde puro)
- $RGB(0,0,255)$ = #0000FF (azul puro)
- $RGB(255,255,255)$ = #FFFFFF (blanco)
- $RGB(0,0,0)$ = #000000 (negro)

9. GLOSARIO

1. **ASCII:** American Standard Code for Information Interchange. Sistema de codificación que asigna números a caracteres.
2. **Base:** Número de dígitos únicos que utiliza un sistema numérico.
3. **Binario:** Sistema numérico de base 2 que utiliza los dígitos 0 y 1.
4. **Bit:** Unidad básica de información en computación, representa un 0 o un 1 en binario.
5. **Byte:** Conjunto de 8 bits, puede representar 256 valores diferentes (0-255).
6. **Carácter de control:** En ASCII, son los primeros 32 caracteres (0-31) que no son imprimibles y controlan dispositivos.
7. **Código ASCII:** Valor numérico asignado a cada carácter en el estándar ASCII.
8. **Decimal:** Sistema numérico de base 10, el más utilizado por humanos.
9. **Hexadecimal:** Sistema numérico de base 16, utiliza dígitos 0-9 y letras A-F.
10. **Octal:** Sistema numérico de base 8, utiliza dígitos 0-7.
11. **Posicional:** Sistema donde el valor de un dígito depende de su posición en el número.
12. **Potencia:** Resultado de multiplicar un número por sí mismo cierta cantidad de veces.
13. **Representación binaria:** Forma de expresar un número usando solo 0s y 1s.
14. **RGB:** Modelo de color que usa valores para Rojo, Verde y Azul, comúnmente en hexadecimal.
15. **Sistema numérico:** Conjunto de símbolos y reglas para representar cantidades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Deitel, P., & Deitel, H. (2017). *Cómo programar en C++* (10ª ed.). Pearson Educación.
- IEEE. (2018). *IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic (IEEE 754)*. IEEE Computer Society.
- Stallings, W. (2017). *Organización y arquitectura de computadores* (10ª ed.). Pearson Educación.
- Tanenbaum, A. S., & Austin, T. (2013). *Estructura de computadores* (6ª ed.). Pearson Educación.